

MARKET BASKET ANALYSIS

Algoritmo de reglas de asociación desde cero, con
pandas

01

LA IDEA

Si un cliente compra A, ¿qué tan probable es que también compre B? Tres medidas lo responden.

I LAS TRES MEDIDAS

- 01 Soporte: $P(A)$, el % de pedidos que incluyen el producto
- 02 Confianza: $P(B \mid A)$, de los que compran A, cuántos llevan B
- 03 Lift: $P(A \cap B) / (P(A) \cdot P(B))$; mayor que 1 = se compran juntos más que por azar
- 04 Cada pedido se convierte en una fila de 0 y 1 por producto (one-hot)

EL ALGORITMO EN CÓDIGO



SUPPORT · CONFIDENCE · LIFT

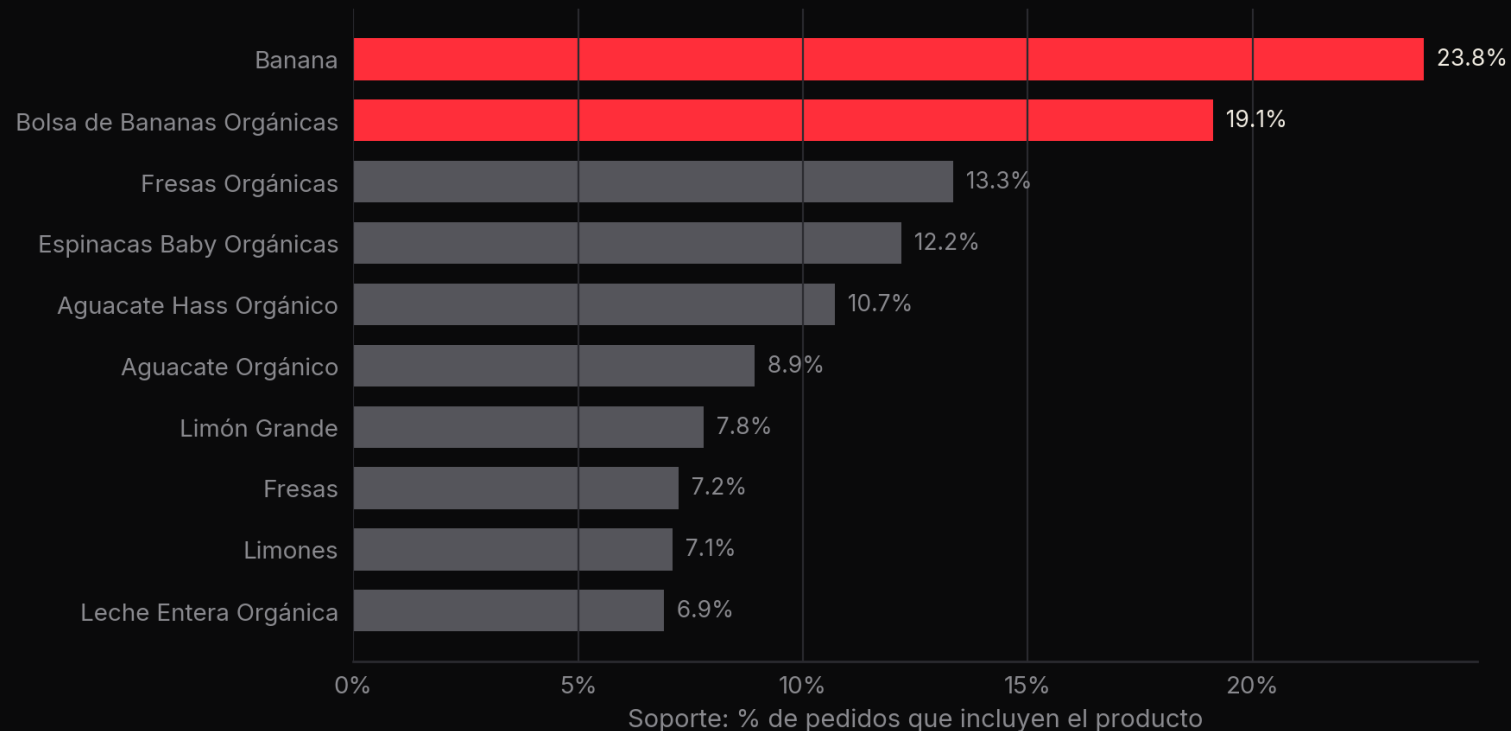
```
# support: share of orders that contain the product
soporte = df_transacciones.mean() * 100

def confianza(a, c):                                #  $P(C | A)$ 
    ambos = df_transacciones[(df_transacciones[a] == 1) & (df_transacciones[c] == 1)]
    return len(ambos) / df_transacciones[a].sum()

def lift(a, c):                                     #  $P(A \cap C) / (P(A) \cdot P(C))$ 
    p_a, p_c = df_transacciones[a].mean(), df_transacciones[c].mean()
    p_ac = ((df_transacciones[a] == 1) & (df_transacciones[c] == 1)).mean()
    return p_ac / (p_a * p_c)

for a, c in combinations(df_transacciones.columns, 2):
    if confianza(a, c) > 0.05:                       # minimum confidence threshold
        reglas.append((a, c, confianza(a, c), lift(a, c)))
```

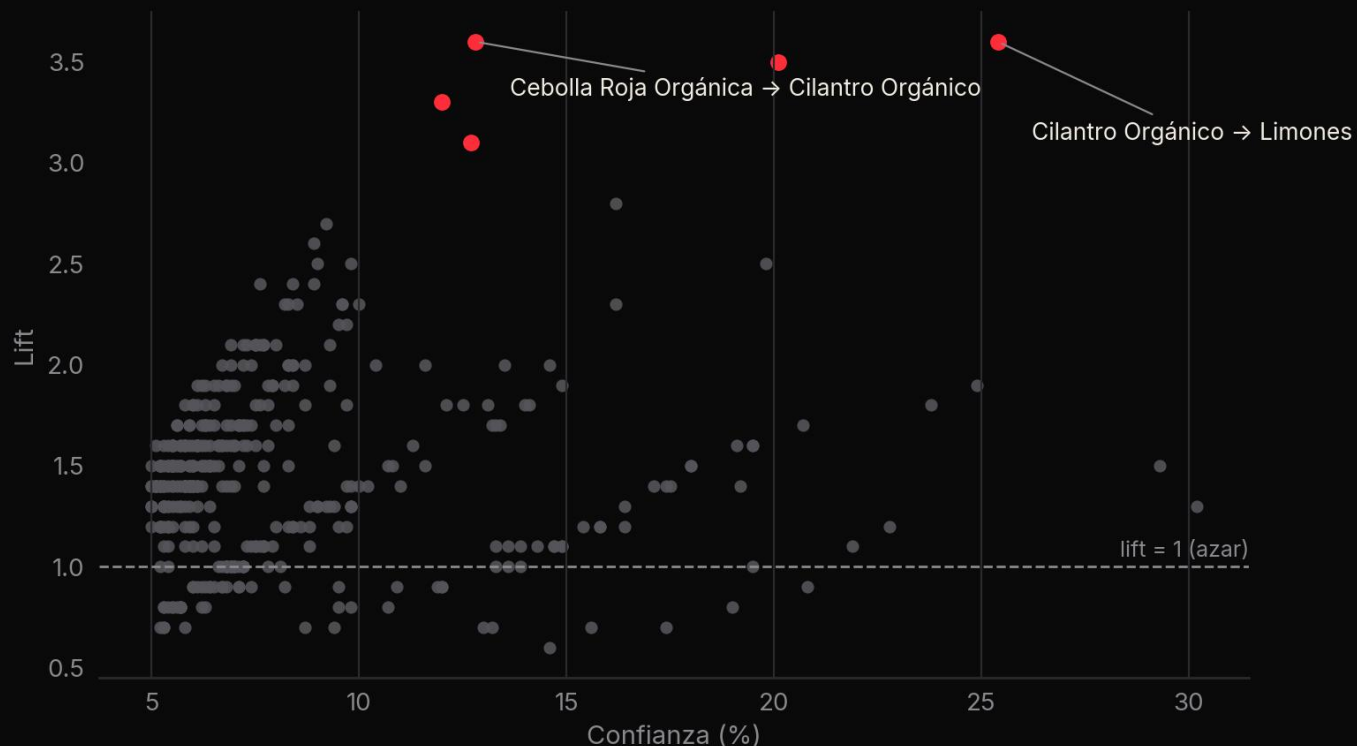
LOS PRODUCTOS MÁS FRECUENTES



CONCLUSIÓN

La banana aparece en 23.8% de los pedidos: el soporte alto no implica asociación, solo popularidad.

CONFIANZA NO ES LO MISMO QUE LIFT



399 reglas con confianza > 5% · en rojo, lift ≥ 3

CONCLUSIÓN

Las reglas valiosas son las de lift alto: Cebolla Roja Orgánica → Cilantro Orgánico se compra junto 3.6 veces más que por azar.

EN NÚMEROS

399

REGLAS

con confianza mayor a 5%

3.6X

LIFT MÁXIMO

Cebolla Roja Orgánica → Cilantro Orgánico

23.8%

SOPORTE MÁXIMO

Banana

I LO QUE APRENDÍ

- 01 Implementar la matemática a mano antes de usar una librería
- 02 Ordenar por lift y no por confianza evita reglas obvias
- 03 Transformar tickets en una matriz binaria con `get_dummies`
- 04 Las reglas alimentan el caso de negocio del proyecto de retail

GRACIAS

[linkedin.com/in/brandon-Uriel-garcia-sanchez-9ab77b320](https://www.linkedin.com/in/brandon-Uriel-garcia-sanchez-9ab77b320)

github.com/CatoXP